Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Carles Vallbona
Departament Informàtica

Mòdul: M03 Ofimàtica	**Nom i cognom: Victor Alvarez Calvo**
Nivell — Cicle SMX 1er	**Curs: 2023/2024**
UF6: Vídeo	

1. Exploració de programes d'edició de vídeo en línia: Investiga alguns programes d'edició de vídeo en línia gratuïts que utilitzen elements d'IA. Alguns exemples poden ser "Kapwing"1, "VEED.IO"2, "FlexClip"3 i "InVideo AI"4. Prende nota de les característiques clau i les funcionalitats d'IA de cada programa.

CapCut utilitza IA per a funcions com l'estabilització de vídeo, reconeixement de cares, aplicació de filtres automàtics, detecció de moviment, edició automàtica i correcció de color. Això permet millorar la qualitat dels vídeos, seguir moviments, aplicar efectes especials i editar vídeos de manera ràpida i eficient. La seva IA integrada es bastant potent i les seves funcionalitats son:

1. **Estabilització de vídeo**
2. **Reconeixement de cares**
3. **Filtra d'efectes automàtics**
4. **Detecció de moviment**
5. **Edició automàtica**
6. **Correcció de color**

2. Reconeixement dels elements d'una seqüència de vídeo: Comença per familiaritzar-te amb els elements bàsics que componen una seqüència de vídeo. Això pot incloure fotogrames, transicions, efectes visuals, pistes d'àudio, subtítols, entre d'altres. Pots utilitzar recursos en línia per aprendre sobre aquests elements. Fet

3. Edició de seqüències de vídeo: Escull un dels programes que has investigat i utilitza'l per editar una seqüència de vídeo gravada amb el teu mòbil a on expliquis l'algoritme a seguir per crear una truita de patates. Pots provar a afegir transicions, canviar l'àudio, aplicar filtres, entre d'altres. Observa com les funcionalitats d'IA del programa poden facilitar aquest procés. El vídeo no pot superar el minut de durada. Fet

4. Explica els diferents formats per exportació del vídeo de l'aplicació de vídeo que finalment has utilitzat, així com fes una taula comparativa entre els diferents formats amb els que treballa. Inclou dades com nom del format, nivell de compressió, qualitat i resolucions suportades, usos freqüents…

Nom del Format	Nivell de Compressió	Qualitat	Resolucions Suportades	Usos Freqüents
MP4	Alt	Molt Bona	Des de 240p fins a 4K	Transmissió en línia, vídeos web, dispositius mòbils
AVI	Mitja	Bona	Des de 480p fins a 1080p	Edició de vídeo, emmagatzematge local
MOV	Baix	Excel·lent	Des de 480p fins a 4K	Edició de vídeo, emmagatzematge local, reproducció en

				dispositius d'Apple
WMV	Alt	Bona	Des de 480p fins a 1080p	Transmissió en línia, plataformes de Microsoft

5. Inclou també a la taula els formats de còdecs de vídeo més emprats professionalment, amb les seves característiques i una petita explicació que ens indiqui la seva finalitat.

Còdec	Característiques	Finalitat
H.264 (AVC)	Eficient en compressió, àmpli suport de dispositius i reproductors.	Utilitzat àmpliament en la transmissió de vídeo en streaming, emissores de televisió, vídeo digital i Blu-ray.
H.265 (HEVC)	Millora significativa de la compressió en comparació amb H.264.	Utilitzat per a la transmissió de vídeo d'alta qualitat, vídeos 4K i 8K, i aplicacions de realitat virtual.
ProRes	Excel·lent qualitat d'imatge, suport de color i facilitat d'ús.	Ampla utilització en la postproducció de vídeo, edició de vídeo professional i en l'entorn de la producció cinematogràfica.
DNxHD / DNxHR	Eficient en espai, suport per a múltiples resolucions i qualitats.	Ampliament utilitzat en la producció de televisió i cinema digital, i en la postproducció de vídeo

		de qualitat professional.
ProRes RAW	**Preserva dades no comprimides, suporta fluxos de treball avançats.**	**Utilitzat en la captura i postproducció de vídeo amb una qualitat excepcional, mantenint la flexibilitat d'edició.**